

$$Q = \begin{cases} \text{VERDADEIRO} & \text{se } \sigma > a \text{ E } 0 < m < b \\ \text{FALSO} & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que m e σ são a média e o desvio padrão dos pixels em uma quadrirregião, e a e b são constantes.

A análise de várias regiões na área externa de interesse revelou que a intensidade média dos pixels nessas regiões não era superior a 125 e o desvio padrão era sempre maior que 10. As figuras 10.53(b) até d mostram os resultados obtidos usando esses valores para a e b e variando o tamanho mínimo permitido para as quadrirregiões de 32 para 8. Os pixels em uma quadrirregião cujos pixels cumprem a propriedade devem ser brancos e todos os outros dessa região devem ser pretos.

O melhor resultado em termos de captar o formato da região externa foi obtido utilizando quadrirregiões de tamanho 16×16 . Os quadrados pretos na Figura 10.53(d) são quadrirregiões de tamanho 8×8 cujos pixels não cumpriam a propriedade. Usar quadrirregiões menores levaria a um número crescente dessas regiões pretas. Usar regiões maiores do que a ilustrada aqui resulta em uma segmentação do tipo “bloco”. Note que, em todos os casos, as regiões segmentadas (pixels brancos) separaram completamente a região interior, suavizada do fundo da imagem. Assim, a segmentação efetivamente dividiu a imagem em três áreas distintas que correspondem às três principais características na imagem: região do fundo, região densa e região espalhada. O uso de qualquer uma das regiões em branco na Figura 10.53 como uma máscara faria com que a tarefa de extrair essas regiões a partir da imagem original fosse relativamente simples (Exercício 10.40). Como no Exemplo 10.23, esses resultados não poderiam ter sido obtidos com segmentação baseada na borda ou no limiar.

Como utilizadas no exemplo anterior, as propriedades com base na média e no desvio padrão das intensidades de pixel em uma região tentam quantificar a *textura* da região (ver Seção 11.3.3 para uma discussão sobre a textura). O conceito de *segmentação de textura* baseia-se no uso de medidas de textura nas propriedades. Em outras palavras, podemos fazer uma segmentação de textura por qualquer um dos métodos discutidos nesta seção simplesmente especificando as propriedades com base no conteúdo de textura.

10.5 Segmentação usando *watersheds* morfológicas

Até agora discutimos a segmentação baseada em três conceitos principais: (a) detecção de bordas; (b) limiarização; e (c) crescimento de região. Cada uma dessas abordagens tem suas vantagens (por exemplo, a veloci-

dade no caso da limiarização global) e desvantagens (por exemplo, a necessidade de pós-processamento, como ligação de bordas na segmentação baseada em bordas). Nesta seção, discutimos uma abordagem baseada no conceito das chamadas *watersheds morfológicas*. Como ficará evidente na discussão que se segue, a segmentação por *watersheds* incorpora muitos dos conceitos das outras três abordagens, e como tal, muitas vezes produz resultados de segmentação mais estáveis, incluindo as fronteiras de segmentação conectadas. Essa metodologia também fornece uma estrutura simples de trabalho para incorporar as restrições baseadas no conhecimento (veja a Figura 1.23) no processo de segmentação.

10.5.1 Apresentação

O conceito de *watershed* (bacias hidrográficas) baseia-se na visualização de uma imagem em três dimensões: duas coordenadas espaciais *versus* intensidade, como na Figura 2.18(a). Em uma interpretação “topográfica” como esta, consideram-se três tipos de pontos: (a) os pontos que pertencem a um mínimo regional; (b) pontos em que uma gota d’água, se despejada na localização de algum desses pontos, cairia quase que com certeza em um mínimo simples; e (c) pontos em que a água tem a mesma probabilidade de cair em mais de um mínimo desses. Para um mínimo regional específico, o conjunto de pontos que satisfaz a condição (b) é chamado de *bacia hidrográfica*, *catchment basin* ou *watershed* desse mínimo. Os pontos que satisfazem a condição (c) formam linhas de crista sobre a superfície topográfica e são denominados *linhas de divisão* ou *linhas de watershed*.

O principal objetivo dos algoritmos de segmentação baseados nesses conceitos é encontrar as linhas de *watershed*. A ideia básica é simples, como ilustrado pela seguinte analogia. Suponha que um orifício seja perfurado em cada mínimo regional e que a topografia inteira seja inundada de baixo para cima, deixando a água subir pelos orifícios a uma taxa uniforme. Quando a água acumulada nas diversas *watersheds* está prestes a se juntar, uma barragem é construída para impedir a fusão. A inundação acabará por chegar a uma fase em que apenas os topos das barragens são visíveis acima da linha d’água. Esses limites da barragem correspondem às linhas de divisão das *watersheds*. Portanto, são as fronteiras (conectadas) extraídas por um algoritmo de segmentação por *watershed*.

Essas ideias podem ser explicadas com o auxílio da Figura 10.54. A Figura 10.54(a) mostra uma imagem em níveis de cinza e a Figura 10.54(b) é a vista topográfica em que a altura das “montanhas” é proporcional

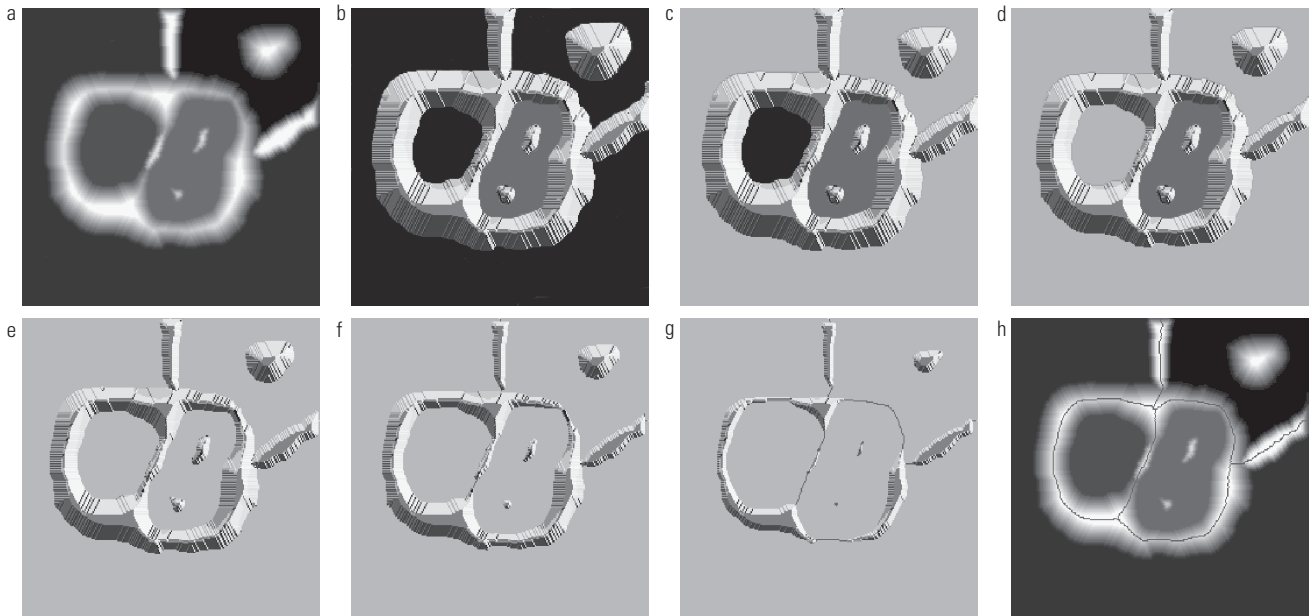


Figura 10.54 (a) Imagem original. (b) Vista topográfica. (c) a (d) Duas fases da inundação (e) Resultado de novas inundações. (f) Começo da fusão da água de duas *watersheds* (uma pequena barragem foi construída entre elas). (g) Barragens maiores. (h) Linhas finais da *watershed* (segmentação). (Imagem original: cortesia do Dr. S. Beucher, CMM/École des Mines de Paris.)

aos valores de intensidade na imagem de entrada. Para facilitar a interpretação, as partes de trás das estruturas estão sombreadas. Isso não deve ser confundido com valores de intensidade; só a topografia geral da representação tridimensional é de interesse. A fim de evitar que a água que sobe acabe por se derramar pelas bordas da imagem, podemos imaginar o perímetro da topografia inteira (imagem) sendo fechada por barragens mais altas do que a montanha mais alta possível, cujo valor é determinado pelo maior valor de intensidade possível na imagem de entrada.

Suponha que um orifício seja perfurado em cada mínimo regional [as áreas pretas na Figura 10.54(b)] e que a topografia inteira seja inundada de baixo para cima deixando a água subir pelos orifícios a uma taxa uniforme. A Figura 10.54(c) mostra a primeira fase de inundação na qual a “água”, vista em cinza-claro, cobriu apenas as áreas que correspondem ao fundo muito escuro da imagem. Nas figuras 10.54(d) e (e), vemos que a água subiu agora até a primeira e segunda *watershed*, respectivamente. Enquanto a água continua subindo, eventualmente vai estourar uma das *watersheds* e irá para a outra. A primeira indicação disso é mostrada na Figura 10.54(f). Aqui, a água da *watershed* esquerda transbordou para a *watershed* do lado direito e uma barragem “curta” (composta por pixels únicos) foi construída para impedir que a água se juntasse nesse nível de inundação (os detalhes

de construção de barragens serão discutidos na seção a seguir). O efeito é mais pronunciado conforme a água continua subindo, como mostrado na Figura 10.54(g). Esta figura mostra uma barragem maior entre as duas *watersheds* e outra barragem na parte superior da *watershed* direita. Esta última barragem foi construída para evitar que a água dessa *watershed* se juntasse com a água das áreas correspondentes ao fundo. Este processo continua até atingir o nível máximo de inundação (correspondente ao maior valor de intensidade da imagem).

As barragens finais correspondem às linhas de *watershed*, que é o resultado desejado da segmentação. O resultado deste exemplo é mostrado na Figura 10.54(h) como as áreas mais escuras de 1 pixel de espessura sobrepostas na imagem original. Observe a importante propriedade de que as linhas de *watershed* formam caminhos conexos, produzindo fronteiras contínuas entre as regiões.

Uma das principais aplicações da segmentação por *watershed* é a extração de objetos quase uniformes (como se fosse uma gelatina) do fundo. As regiões caracterizadas por pequenas variações na intensidade têm pequenos valores de gradiente. Assim, é normal ver a segmentação da *watershed* aplicada ao gradiente de uma imagem e não à imagem como tal. Nesta formulação, os mínimos regionais das *watersheds* correlacionam-se bem com o pequeno valor do gradiente correspondente aos objetos de interesse.

10.5.2 Construção das barragens

Antes de prosseguir, vamos ver como realizar a construção de barragens ou linhas de *watershed* exigidas pelos algoritmos de segmentação de *watershed*. A construção de barragens é baseada nas imagens binárias, que são membros do espaço de inteiros 2-D Z^2 (ver Seção 2.4.2). A maneira mais simples de construir barragens separando os conjuntos de pontos binários é usar a dilatação morfológica (ver Seção 9.2.2).

As noções básicas de como construir barragens com dilatação são ilustradas na Figura 10.55. A Figura 10.55(a) mostra partes de duas *watersheds* na etapa de inundação $n-1$ e a Figura 10.55(b) mostra o resultado na próxima

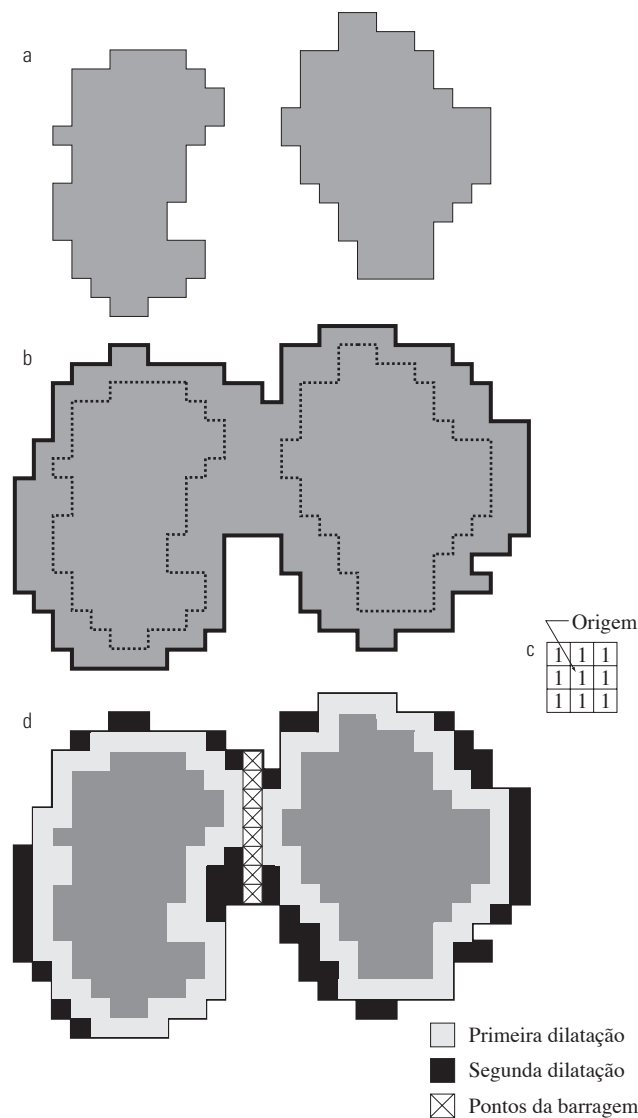


Figura 10.55 (a) Duas *watersheds* parcialmente inundadas na etapa $n-1$ de inundação. (b) A inundação na etapa n , mostrando que a água vazou entre as *watersheds*. (c) Elemento estruturante utilizado para a dilatação. (d) Resultado da dilatação e da construção de barragens.

etapa de inundação, n . A água vazou de uma *watershed* para outra e, portanto, uma barragem deve ser construída para evitar que isso aconteça. Para sermos consistentes com a notação que introduziremos em breve, digamos que M_1 e M_2 denotam o conjunto de coordenadas dos pontos em dois mínimos regionais. Então, digamos que o conjunto de coordenadas dos pontos da *watershed* associados a estes dois mínimos na etapa $n-1$ de inundação será denotado por $C_{n-1}(M_1)$ e $C_{n-1}(M_2)$, respectivamente. Estas são as duas regiões cinza na Figura 10.55(a).

Digamos que $C[n-1]$ denota a união desses dois conjuntos. Há dois componentes conectados na Figura 10.55(a) (ver Seção 2.5.2 sobre componentes conectados) e apenas um componente conectado na Figura 10.55(b). Este componente conectado engloba os dois componentes anteriores que aparecem com linhas ponteadas. O fato de dois componentes conectados terem se tornado um *único* componente indica que a água entre as duas *watershed* juntou-se na etapa de inundação n . Digamos que o componente conectado seja q . Note-se que os dois componentes da etapa $n-1$ podem ser extraídos de q realizando a operação simples tipo E (AND) $q \cap C[n-1]$. Notamos também que todos os pontos pertencentes a uma *watershed* formam um único componente conectado.

Suponha que cada um dos componentes conectados apresentados na Figura 10.55(a) seja dilatado pelo elemento estruturante mostrado na Figura 10.55(c), sujeito a duas condições: (1) a dilatação deve se limitar a q (isto significa que o centro do elemento estruturante pode ser localizado apenas nos pontos em q durante a dilatação); e (2) a dilatação não pode ser realizada em pontos que façam com que os conjuntos dilatados se misturem (tornarem-se um único componente conectado). A Figura 10.55(d) mostra que uma primeira passagem de dilatação (em cinza-claro) ampliou a fronteira de cada componente conectado original. Note que a condição (1) foi cumprida por todos os pontos durante a dilatação e a condição (2) não se aplica a nenhum dos pontos durante o processo de dilatação; portanto, o limite de cada região foi ampliado de maneira uniforme.

Na segunda dilatação (em preto), vários pontos deixaram de cumprir a condição (1), enquanto cumpriam a condição (2), resultando no perímetro com discontinuidades mostrado na figura. Também é claro que somente os pontos em q que satisfazem as duas condições aqui analisadas descrevem o caminho de 1 pixel de espessura que aparece sombreado na Figura 10.55(d). Esse caminho constitui a barragem pretendida de separação na etapa n de inundação. A construção da barragem a esse

nível de inundação é completada pela definição de todos os pontos no caminho recém-determinado para um valor superior ao valor máximo de intensidade da imagem. A altura de todas as barragens geralmente é estabelecida em 1, acrescido do valor máximo permitido na imagem. Isso irá evitar que a água saia da barragem concluída conforme o nível de inundação aumenta. É importante notar que as barragens construídas por este processo, que são as fronteiras da segmentação desejadas, são componentes conectados. Em outras palavras, esse método elimina os problemas de linhas de segmentação descontínuas.

Embora o procedimento descrito esteja baseado em um exemplo simples, o método utilizado para situações mais complexas é exatamente o mesmo, incluindo o uso do elemento estruturante simétrico de 3×3 mostrado na Figura 10.55(c).

10.5.3 Algoritmo de segmentação de *watersheds*

Digamos que $M_1, M_2, \dots, M_R$ são conjuntos que denotam as coordenadas dos mínimos regionais de uma imagem $g(x, y)$. Como indicado no final da Seção 10.5.1, isto será uma típica imagem gradiente. Digamos que $C(M_i)$ é um conjunto que denota as coordenadas dos pontos na *watershed* associados com o mínimo regional M_i (lembre-se que os pontos de qualquer *watershed* formam um conjunto conexo). As notações min e máx serão utilizadas para designar os valores mínimo e máximo de $g(x, y)$. Finalmente, digamos que $T[n]$ representa o conjunto de coordenadas (s, t) para os quais $g(s, t) < n$. Isto é,

$$T[n] = \{(s, t) / g(s, t) < n\} \quad (10.5-1)$$

Geometricamente, $T[n]$ é o conjunto de coordenadas dos pontos em $g(x, y)$ situados abaixo do plano $g(x, y) = n$.

A topografia será inundada em incrementos *inteiros* de inundação, de $n = \text{mín} + 1$ para $n = \text{máx} + 1$. Em qualquer etapa n do processo de inundação, o algoritmo precisa saber o número de pontos abaixo da profundidade de inundação. Conceitualmente, suponha que as coordenadas de $T[n]$ que estão abaixo do plano $g(x, y) = n$ foram “marcadas” com preto e todas as outras coordenadas foram marcadas em branco. Então, quando olhamos sob o plano xy em qualquer incremento n de inundações, vamos ver uma imagem binária na qual os pontos pretos correspondem a pontos na função que estão abaixo do plano $g(x, y) = n$. Esta interpretação é bastante útil para ajudar a esclarecer a discussão que se segue.

Digamos que $C_n(M_i)$ denota o conjunto de coordenadas dos pontos na *watershed* associados os mínimo M_i , que são inundados na etapa n . Com referência à dis-

cussão no parágrafo anterior, $C_n(M_i)$ pode ser visto como uma imagem binária dada por

$$C_n(M_i) = C(M_i) \cap T[n] \quad (10.5-2)$$

Em outras palavras, $C_n(M_i) = 1$ na posição (x, y) se $(x, y) \in C(M_i)$ E $(x, y) \in T[n]$; caso contrário, $C_n(M_i) = 0$. A interpretação geométrica deste resultado é simples. Simplesmente estamos usando o operador E para isolar a parte da imagem binária em $T[n]$ associada com o mínimo regional M_i na fase n de inundação.

Em seguida, digamos que $C[n]$ indica a união das *watersheds* inundadas na etapa n :

$$C[n] = \bigcup_{i=1}^R C_n(M_i) \quad (10.5-3)$$

Então $C[\text{máx} + 1]$ é a união de todas as *watersheds*:

$$C[\text{máx} + 1] = \bigcup_{i=1}^R C(M_i) \quad (10.5-4)$$

Isso mostra (Exercício 10.41) que os elementos tanto em $C_n(M_i)$ quanto em $T[n]$ nunca são substituídos durante a execução do algoritmo e que o número de elementos desses dois conjuntos aumenta ou permanece igual conforme n aumenta. Assim, segue-se que $C[n - 1]$ é um subconjunto de $C[n]$. Segundo as equações 10.5-2 e 10.5-3, $C[n]$ é um subconjunto de $T[n]$, então $C[n - 1]$ é um subconjunto de $T[n]$. A partir disto, obtemos o importante resultado de que cada componente conectado de $C[n - 1]$ está contido em exatamente um componente conectado de $T[n]$.

O algoritmo para encontrar as linhas de *watershed* é inicializado com $C[\text{mín} + 1] = T[\text{mín} + 1]$. O algoritmo prossegue recursivamente, calculando $C[n]$ a partir de $C[n - 1]$. Um procedimento para a obtenção de $C[n]$ em $C[n - 1]$ é o seguinte. Digamos que Q designa o conjunto de componentes conectados em $T[n]$. Então, para cada componente conectado $q \in Q[n]$, existem três possibilidades:

1. $q \cap C[n - 1]$ está vazia.
2. $q \cap C[n - 1]$ contém um componente conectado em $C[n - 1]$.
3. $q \cap C[n - 1]$ contém mais de um componente conectado em $C[n - 1]$.

A construção de $C[n]$ a partir de $C[n - 1]$ depende de em qual dessas três condições o problema se enquadra. A Condição 1 ocorre quando um novo mínimo é encontrado, em cujo caso o componente conectado q é incorporado a $C[n - 1]$ para formar $C[n]$. A Condição 2 ocorre quando q fica dentro da *watershed* de algum mínimo re-

gional, situação na qual q é incorporado à $C[n - 1]$ para formar $C[n]$. A Condição 3 ocorre quando todas as cristas, ou parte delas, que separam duas ou mais *watersheds* são encontradas. Novas inundações fariam com que o nível de água nessas *watersheds* se misturasse. Assim, uma barragem (ou barragens, se mais de duas *watersheds* estão envolvidas) deve ser construída dentro de q para evitar o transbordamento entre as *watersheds*. Como explicado na seção anterior, uma barragem de um pixel de espessura pode ser construída quando necessário usando a dilatação $q \cap C[n - 1]$ com um elemento estruturante 3×3 de 1s e restringindo a dilatação a q .

A eficiência do algoritmo é melhorada usando apenas valores de n que correspondam aos valores de intensidade existentes em $g(x, y)$, podemos determinar esses valores, bem como os valores mín e máx, a partir do histograma de $g(x, y)$.

Exemplo 10.25 Ilustração do algoritmo de segmentação de *watershed*.

Considere a imagem e seu gradiente nas figuras 10.56(a) e b, respectivamente. A aplicação do algoritmo de *watershed* descrito produziu linhas de *watershed* (caminhos brancos) da imagem gradiente como apresentado na Figura 10.56(c). Essas fronteiras de segmentação aparecem sobrepostas na imagem original da Figura 10.56(d). Como observado no início desta seção, as fronteiras de segmentação têm a importante propriedade de serem caminhos conectados.

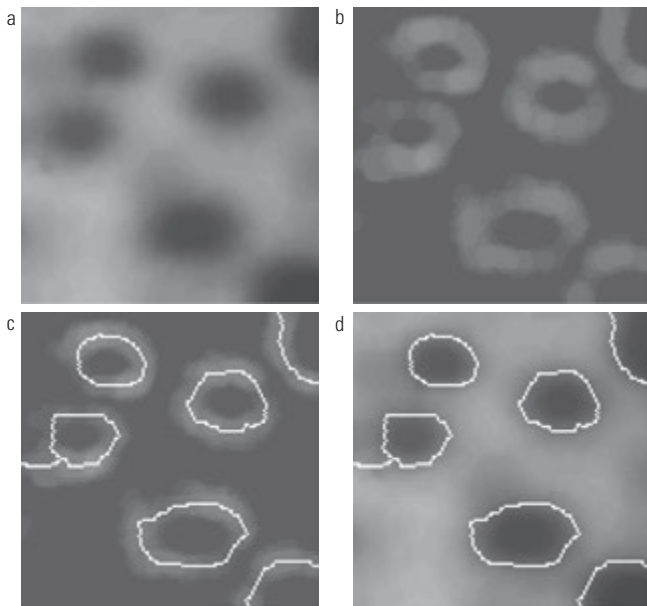


Figura 10.56 (a) Imagem de gotas. (b) Gradiente da imagem. (c) Linhas de *watershed*. (d) Linhas de *watershed* sobrepostas na imagem original. (Imagem original: cortesia do Dr. S. Beucher, CMM/École des Mines de Paris.)

10.5.4 O uso de marcadores

A aplicação direta do algoritmo de segmentação de *watershed* na forma discutida na seção anterior geralmente leva à super-segmentação em virtude do ruído e de outras irregularidades locais do gradiente. Como mostra a Figura 10.57, a super-segmentação pode ser grave o suficiente para tornar o resultado do algoritmo praticamente inútil. Neste caso, isso significa um grande número de regiões segmentadas. Uma solução prática para este problema é limitar o número de regiões permitidas incorporando uma fase de pré-processamento projetada para trazer conhecimento adicional ao processo de segmentação.

Uma abordagem utilizada para controlar a super-segmentação é baseada no conceito de marcadores. Um *marcador* é um componente conectado que pertence a uma imagem. Temos *marcadores* internos associados aos objetos de interesse e indicadores externos associados ao fundo. Um procedimento para selecionar o marcador é composto por duas etapas principais: (1) pré-processamento; e (2) definição de um conjunto de critérios que os marcadores devem satisfazer. Para ilustrar, veja novamente a Figura 10.57(a).

Parte do problema que levou ao resultado super-segmentado na Figura 10.57(b) é o grande número de mínimos potenciais. Em virtude de seu tamanho, muitos desses mínimos são apenas detalhes irrelevantes. Como já foi dito várias vezes em debates anteriores, um método eficaz para minimizar o efeito dos pequenos detalhes espaciais é filtrar a imagem com um filtro de suavização. Este é um esquema adequado de pré-processamento para este caso específico.

Suponha que definamos um *marcador interno* como (1) uma região cercada por pontos de maior “altitude”, (2) de tal forma que os pontos da região formam um componente conectado e (3) na qual todos os pontos do

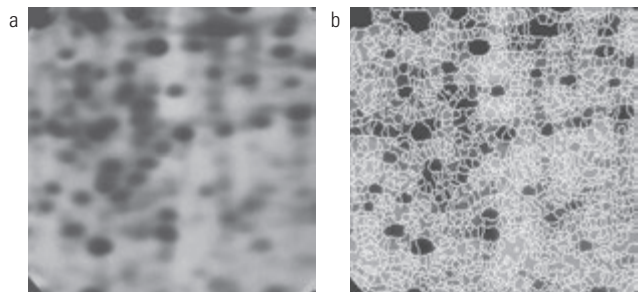


Figura 10.57 (a) Imagem eletroforese. (b) Resultado da aplicação do algoritmo de segmentação de *watershed* à imagem gradiente. A super-segmentação é evidente. (imagem original: cortesia do Dr. S. Beucher, CMM/École des Mines de Paris.)

componente conectado têm o mesmo valor de intensidade. Depois que a imagem foi suavizada, os marcadores internos decorrentes dessa definição são mostrados em cinza-claro, como se fossem pequenas manchas na Figura 10.58(a). Em seguida, o algoritmo de *watershed* é aplicado na imagem suavizada, sob a restrição de que esses marcadores internos sejam os únicos mínimos regionais permitidos.

A Figura 10.58(a) mostra as linhas de *watershed* resultantes. Estas linhas de *watershed* são definidas como marcadores externos. Note-se que os pontos ao longo da linha de *watershed* passam pelos pontos mais altos entre os marcadores vizinhos.

Os marcadores externos na Figura 10.58(a) efetivamente dividem a imagem em regiões, sendo que cada região contém um único marcador interno e parte do fundo. O problema então se reduz em dividir cada uma dessas regiões em dois: um objeto único e seu fundo. Podemos complementar esse simples problema com muitas das técnicas de segmentação discutidas anteriormente neste capítulo. Outra abordagem é simplesmente aplicar o algoritmo de segmentação de *watershed* a cada região individual. Em outras palavras, simplesmente tomamos o gradiente da imagem suavizada [como na Figura 10.56(b)] e, em seguida, restringimos o algoritmo para operar em uma única *watershed* que contém o marcador dessa região específica. O resultado obtido com esta abordagem é apresentado na Figura 10.58(b). A melhora sobre a imagem da Figura 10.57(b) é evidente.

A seleção dos marcadores pode variar desde procedimentos simples com base em valores de intensidade e conectividade, como foi ilustrado há pouco, até descrições mais complexas que envolvem tamanho, formato, localização, distâncias relativas, conteúdo da textura e assim por diante (veja o Capítulo 11 sobre os descritores).

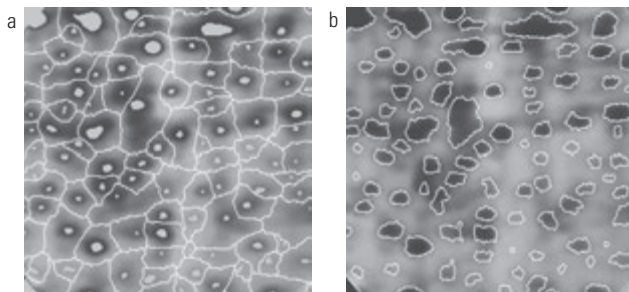


Figura 10.58 (a) Imagem que mostra os marcadores internos (regiões cinza-claras) e marcadores externos (linhas de *watershed*). (b) Resultado da segmentação. Repare na melhora da Figura 10.57(b). (Imagem original: cortesia do Dr. S. Beucher, CMM/École des Mines de Paris.)

O ponto é que a utilização dos marcadores traz um conhecimento *a priori* para apoiar o problema de segmentação. O leitor deve lembrar que os seres humanos colaboram com a segmentação e com as tarefas de alto nível na sua visão cotidiana usando um conhecimento *a priori*, e um dos mais conhecidos é o uso do contexto. Assim, o fato de a segmentação por *watershed* oferecer um ambiente que possa fazer um uso eficaz desse tipo de conhecimento é uma importante vantagem deste método.

10.6 O uso do movimento na segmentação

O movimento é uma informação poderosa usada pelos seres humanos e muitos outros animais para extrair os objetos ou as regiões de interesse a partir de um fundo cheio de detalhes irrelevantes. Nos aplicativos de imagem, o movimento surge de um deslocamento relativo entre o sistema de detecção e a cena que estamos vendo, como nas aplicações de robótica, na navegação autônoma e na análise de cenários dinâmicos. Nas seções seguintes, consideraremos o uso de movimento na segmentação tanto no domínio espacial como no domínio da frequência.

10.6.1 Técnicas no domínio do espaço

Abordagem básica

Uma das abordagens mais simples para a detecção de mudanças entre dois quadros de imagem $f(x, y, t_i)$ e $f(x, y, t_j)$, tomadas nos momentos t_i e t_j , respectivamente, é comparar as duas imagens pixel por pixel. Uma forma de fazer isso é criar uma imagem da diferença. Suponha que tenhamos uma imagem referência contendo apenas os componentes estacionários. Comparar esta imagem com uma imagem posterior da mesma cena, mas incluindo um objeto em movimento, resulta na diferença das duas imagens eliminando os elementos fixos, deixando apenas as entradas diferentes de zero que correspondem aos componentes não estacionários da imagem.

A imagem da diferença entre as duas imagens tomadas nos momentos t_i e t_j pode ser definida como

$$d_{ij}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } |f(x, y, t_i) - f(x, y, t_j)| > T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (10.6-1)$$

na qual T é um limiar estabelecido. Note-se que $d_{ij}(x, y)$ tem um valor de 1 nas coordenadas espaciais (x, y) apenas se a diferença de intensidade entre as duas imagens é sensivelmente diferente nessas coordenadas, conforme